CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA MEDICA

DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD

Manual metodológico: estimación de la población blanco por área de salud para evaluar las coberturas de atención a personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2

GM_DCSS_MA01

Versión 01
Abril 2026

Firmas de Aprobación

Elaborado / modificado	Unidad	Firma
Magister Miriam León Solís	DCSS_AEI	MIRIAM FRANCISCA LEON SOLIS (FIRMA) Firmado digitalmente por MIRIAM FRANCISCA LEON SOLIS (FIRMA) Fecha: 2026.08.20 13:15:40 -06'00'

Revisado	Unidad	Firma
MBA. Jennifer Mendoza Vega	DCSS_AEI	JENNIFER MARIA MENDOZA VEGA (FIRMA) Firmado digitalmente por JENNIFER MARIA MENDOZA VEGA (FIRMA) Fecha: 2026.08.20 12:01:21 -06'00'
Dr. Alexander Barrantes Arroyo	DCSS_ETPNA	ALEXANDER BARRANTES ARROYO (FIRMA) Firmado digitalmente por ALEXANDER BARRANTES ARROYO (FIRMA) Fecha: 2026.08.20 14:41:47 -06'00'

Aprobado	Unidad	Firma
Dr. Fabián Carballo Ortiz	DCSS_Director	firmadigital FABIAN CARBALLO ORTIZ (FIRMA) PERSONA FISICA, CPF-01-0928-0276. Fecha declarada: 26/08/2026 08:58:28 AM

1. Introducción

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), en particular las enfermedades cardiovasculares, constituyen uno de los principales desafíos de salud pública en Costa Rica. En este contexto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha desarrollado encuestas periódicas de factores de riesgo, realizadas por la Subárea de Vigilancia Epidemiológica en los años 2010, 2014, 2018 y 2024.

El presente manual describe la metodología para la estimación de las poblaciones blanco utilizadas en la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS) para la medición de la cobertura del primer nivel de atención (PNA) relacionadas con personas con ECNT, específicamente diabetes mellitus tipo 2 (Diabetes Mellitus2) e hipertensión arterial, a partir de los resultados de las encuestas previamente señaladas.

Asimismo, define la metodología para el cálculo de la población blanco utilizada para la evaluación de indicadores en el escenario de atención domiciliaria, como la población sin hipertensión arterial más las personas con hipertensión arterial pero no diagnosticada (no Hipertensión Arterial).

La estimación de la carga poblacional de las enfermedades crónicas no transmisibles constituye un insumo fundamental para la EPSS, en tanto permite definir de manera técnica y consistente la población para el cálculo de los indicadores de cobertura.

Tradicionalmente, para la EPSS la estimación de la población blanco se ha realizado con base en una prevalencia fija, derivada de la última encuesta disponible. A partir del año 2026, dicha estimación incorpora el crecimiento interanual de la prevalencia, así como la estratificación específica por sexo y grupos de edad. Esto significa que

la estimación ya no utiliza una prevalencia fija para toda la población, sino valores diferenciados según edad, sexo y comportamiento histórico de la prevalencia.

2. Objetivo

Estandarizar la metodología de estimación de la población blanco utilizada en aquellos indicadores de cobertura de personas con enfermedades crónicas (Diabetes Mellitus2, Hipertensión Arterial) vinculadas a la EPSS del PNA que requieren una estimación poblacional, basada en la variación interanual de la prevalencia y en su estratificación por sexo y edad, con el fin de fortalecer la precisión de las estimaciones, de forma que sea replicable y verificable.

3. Alcance

Este manual es de aplicación interna para la Dirección Compra de Servicios de Salud (DCSS) y constituye un documento de referencia para las áreas de salud (AS) con el fin de fortalecer la precisión de los indicadores de cobertura evaluados en la EPSS. Es aplicable al cálculo de indicadores relacionados con:

- Patologías: Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial.
- Escenarios: atención en áreas de salud y atención domiciliaria (incluye población sin Hipertensión Arterial y personas con Hipertensión Arterial pero no diagnosticada).
- Variables de análisis: estructura poblacional según sexo y grupos de edad, con base en proyecciones de prevalencia.

4. Marco Normativo

4.1. Caja Costarricense de Seguro Social. (2011). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular: Primera encuesta nacional, 2010. Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social.

4.2. Caja Costarricense de Seguro Social. (2016). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular: Segunda encuesta nacional, 2014. Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social.

4.3. Caja Costarricense de Seguro Social. (2021). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular: Tercera encuesta nacional, 2018. Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social.

4.4. Caja Costarricense de Seguro Social. (2025). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular: Cuarta encuesta, 2024. Gerencia Médica, Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.

4.5. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Gerencia Médica, Dirección Compra de Servicios de Salud. (2024). Cobertura de atención de personas con diabetes mellitus tipo 2 (Código 06-01-2.0). Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud, 2024–2028. San José, Costa Rica.

4.6. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Gerencia Médica, Dirección Compra de Servicios de Salud. (2024). Cobertura de atención a personas con hipertensión (HT) (Código 07-01-2.0). Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud, 2024–2028. San José, Costa Rica.

4.7. Instructivo para la Gestión de Documentos Normativos en la CCSS, GA-DSI-API-IT001.

4.8. Procedimiento para la Elaboración o Modificación de Documentos Normativos, GA-DSI-API-PR001.

5. Antecedentes

La DCSS ha identificado desafíos relacionados con el cumplimiento de las metas de cobertura de atención en personas con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, evaluadas en el marco de la EPSS del PNA.

En este contexto, distintas AS han señalado que las metas vigentes resultan cada vez más difíciles de alcanzar, debido a que las estimaciones de población blanco podrían no reflejar completamente la realidad epidemiológica y demográfica de los territorios adscritos. En particular, se ha planteado que, bajo los parámetros actuales, parte importante de la población con estas patologías ya habría sido identificada y captada por los servicios de salud, mientras que las estimaciones continúan proyectando incrementos en la población esperada.

Dado que las encuestas nacionales de factores de riesgo cardiovascular se realizan aproximadamente cada cuatro años, resulta necesario disponer de una metodología estandarizada que permita estimar y proyectar anualmente la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial durante los períodos en los que no se cuenta con mediciones directas.

Tradicionalmente, esta estimación se ha basado en la prevalencia reportada por la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo Cardiovascular disponible, lo que ha permitido contar con un referente técnico estandarizado y comparable en el tiempo. Su cálculo consistió en multiplicar la prevalencia de dicha encuesta por el total de personas de 20 años y más, según las proyecciones de la Dirección Actuarial y Económica (DAE).

Si bien el uso de la prevalencia correspondiente a la última encuesta disponible ha constituido un referente técnico adecuado, los cambios asociados a la transición demográfica y a la exposición a factores de riesgo pueden modificar la magnitud de

la carga de enfermedad a lo largo del tiempo, por lo que una prevalencia fija podría no reflejar plenamente la situación vigente. Asimismo, el uso de prevalencias generales, aunque útil para fines de estandarización, puede no capturar de forma suficiente las diferencias en la estructura poblacional entre AS, particularmente aquellas con distintos niveles de envejecimiento poblacional, lo cual incide directamente en la estimación de la población blanco.

En este contexto, surge la necesidad de adoptar una metodología que incorpore la dinámica demográfica y epidemiológica de la población, así como las diferencias en su composición por sexo y edad.

La transición de una prevalencia fija a un modelo de prevalencia proyectada y estratificada por sexo y edad busca corregir alguna subestimación o sobreestimación asociadas al método tradicional. Mientras que la metodología anterior asumía que la prevalencia permanecía constante en el tiempo, este nuevo método reconoce la variación temporal de la enfermedad y las diferencias en estructura poblacional según edad y sexo. De esta manera, se favorece una estimación más precisa de la población blanco utilizada para la evaluación de las coberturas de atención en estas poblaciones.

Ante la ausencia de encuestas de factores de riesgo con representatividad a nivel de AS, se utiliza la tendencia observada a nivel nacional como referencia técnica para proyectar el comportamiento en el ámbito local.

6. Definiciones o terminología

Área de Salud (AS): unidad administrativa y operativa de la CCSS responsable de gestionar los servicios de salud de primer nivel en un territorio geográfico definido.

Dirección Actuarial y Económica (DAE): Instancia técnica de la CCSS que realiza análisis actuariales, proyecciones económicas y estima los datos de población para cada AS a partir de los datos por distrito reportados por el censo nacional de población.

Estimación: Cálculo basado en datos observados y modelos estadísticos que permite aproximar el comportamiento de una variable en la población de estudio.

Estratificación: División de la población en grupos homogéneos según características específicas, como sexo y grupo de edad

Población blanco (casos esperados): Estimación del número de personas con Diabetes Meillitus2 o Hipertensión Arterial en un AS, calculada a partir de las prevalencias proyectadas y la población adscrita. Denominador utilizado para la evaluación de las coberturas de atención.

Prevalencia: Proporción de personas que presentan una enfermedad específica en un momento determinado.

Prevalencia proyectada: Corresponde a la estimación anual de la prevalencia que se hace para los años futuros partiendo de los resultados de las encuestas de factores de riesgo realizadas en la CCSS.

Variación por período: Diferencia absoluta, expresada en puntos porcentuales, entre la prevalencia observada en dos mediciones sucesivas dentro de un intervalo determinado (por ejemplo, entre dos encuestas nacionales). Esta métrica refleja el cambio neto ocurrido durante el período analizado, independientemente de su duración en años.

Variación anual por período: Cambio en puntos porcentuales estimado para un año específico dentro de un período determinado, obtenido al dividir la variación por período entre el número de años que componen dicho período.

Variación anual promedio: Promedio aritmético de las variaciones anuales obtenidas para cada uno de los períodos comprendidos entre las encuestas nacionales. Se utiliza como coeficiente de proyección bajo el supuesto de comportamiento lineal de la tendencia.

7. Metodología

La metodología adoptada en este manual corresponde a un modelo de estimación poblacional para fines de EPSS, desarrollado a partir de la información disponible en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo Cardiovascular realizadas por la CCSS en los años 2010, 2014, 2018 y 2024. El método consiste en estimar la evolución de las prevalencias en el tiempo y proyectar sus valores para aquellos años en los que no se dispone de mediciones directas.

Para la obtención de las prevalencias proyectadas se utilizó la variación anual promedio estimada a partir de los períodos comprendidos entre las distintas encuestas, estratificada por sexo y grupo de edad. Bajo este enfoque, se asume un comportamiento lineal en la tendencia temporal del indicador, lo que implica proyectar una tasa de cambio constante año con año. Este procedimiento permite disponer de una metodología homogénea, reproducible y estandarizada para todas las AS, favoreciendo la comparabilidad institucional de los resultados.

La utilización de una variación anual promedio y el supuesto de linealidad de la tendencia responden a criterios de estabilidad metodológica y consistencia operativa, al reducir la sensibilidad de las estimaciones ante fluctuaciones puntuales entre

encuestas o variaciones atribuibles al error muestral propio de estudios poblacionales.

Si bien existen otros métodos estadísticos para proyectar prevalencias, incluyendo modelos de ajuste temporal no lineal o técnicas de mayor complejidad, la metodología seleccionada se considera adecuada para los objetivos operativos de la EPSS. Esta decisión se fundamenta en la disponibilidad de datos (provenientes de cuatro encuestas), la periodicidad de las mediciones institucionales y la necesidad de mantener criterios uniformes de estimación.

En consecuencia, las prevalencias proyectadas deben interpretarse como estimaciones operativas de referencia para fines de monitoreo y evaluación institucional de las coberturas, y no como predicciones epidemiológicas exactas del comportamiento futuro de la enfermedad.

Este enfoque complementa el método tradicional de estimación de la población blanco al incorporar dos componentes principales: primero, actualiza la prevalencia mediante una proyección basada en la tendencia histórica observada en las encuestas; y segundo, integra la estratificación por grupo de edad y sexo, para reflejar la estructura demográfica específica de cada AS. Al priorizar la estabilidad y la comparabilidad, se reduce la variabilidad por cambios coyunturales y se incrementa de forma significativa la precisión del denominador utilizado en el cálculo de los indicadores de cobertura de la EPSS.

7.1 Estimación del crecimiento interanual de la prevalencia

El ajuste basado en la tendencia histórica de las prevalencias se estima a partir de las encuestas nacionales realizadas en los años 2010, 2014, 2018 y 2024.

Procedimiento:

7.1.1 Se calcula la variación de las prevalencias entre períodos consecutivos (2010–2014, 2014–2018, 2018–2024), desagregadas por sexo y grupo de edad.

7.1.2 Cada variación se transforma en un cambio anual, dividiendo la diferencia observada entre el número de años del intervalo correspondiente.

7.1.3 A partir del conjunto de intervalos analizados, se obtiene la variación anual promedio, expresada en puntos porcentuales. La variación anual promedio corresponde al promedio aritmético simple de las variaciones anuales obtenidas para cada uno de los tres períodos comprendidos entre las encuestas (2010–2014, 2014–2018 y 2018–2024). Se utiliza el promedio aritmético simple de las variaciones anuales observadas en los distintos intervalos debido a que cada período corresponde a una medición nacional obtenida mediante una metodología homogénea y con igual relevancia técnica. Este procedimiento evita otorgar un peso diferencial a un período específico y proporciona una estimación estable de la tendencia histórica disponible para fines de proyección.

7.1.4 Dicha variación se utiliza juntamente con la última prevalencia reportada (2024), para proyectar la prevalencia en los años subsiguientes (2025, 2026, 2027 y 2028), período del diseño actual de la EPSS.

Ejemplo de aplicación:

Para la estimación de la población blanco en un año determinado (por ejemplo, 2026), se parte de la prevalencia más reciente y se incorpora la variación proyectada según los años transcurridos (anexo).

7.2 Estratificación por sexo y grupo de edad

Con el fin de mejorar la precisión de las estimaciones a nivel local, la metodología incorpora el uso de prevalencias desagregadas por sexo y grupo de edad. Estas prevalencias proyectadas se aplican a la estructura poblacional correspondiente de cada AS, permitiendo que la estimación final refleje de mejor manera la estructura demográfica de cada AS. De esta forma:

- Las AS con una población predominantemente joven presentarán valores esperados de enfermedad más bajos.
- Las AS con una mayor proporción de población envejecida reflejarán valores esperados de la enfermedad más altos.

Fórmula de cálculo:

La estimación de la población blanco se efectúa mediante el método de estandarización directa. Para ello, las prevalencias específicas observadas por sexo y grupo de edad se aplican a la población adscrita de cada AS, obteniéndose el número esperado de casos en cada grupo. La población blanco estimada corresponde a la suma de los casos esperados en todos los grupos poblacionales, según la siguiente expresión:

$$\text{Población blanco} = \sum_{i} (\boldsymbol{Población_i} \times \boldsymbol{Prevalencia_i})$$

Donde la $\boldsymbol{i}$ corresponde a cada combinación de sexo y grupo de edad.

$\boldsymbol{Población_i}$: población adscrita al AS reportada por la DAE.
$\boldsymbol{Prevalencia_i}$: prevalencia proyectada en el grupo $\boldsymbol{i}$

7. 3. Pasos del procedimiento

7.3.1 Estimación por Áreas de Salud

Para cada AS, la población de 20 años y más se estima sumando los casos esperados de los grupos de edad y sexo correspondientes (20-39, 40-64 y 65 años y más). A diferencia de las prevalencias, que son proporciones, los casos corresponden a valores absolutos, lo que permite la agregación directa entre los distintos grupos. Este procedimiento facilita la estimación de la población blanco en cada AS, permitiendo un análisis más preciso de la cobertura potencial de los servicios de salud al integrar la estructura demográfica y el riesgo epidemiológico local.

7.3.2 Ejemplo de aplicación

Por ejemplo, para calcular la población estimada con Diabetes Mellitus tipo 2 en un "Área de Salud X" para el año 2026. A partir de los datos de la población de 20 años y más reportados por la DAE para esa AS, y aplicando la prevalencia proyectada para 2026, se determina que la población blanco es de 4 651 personas. Este resultado se obtiene al multiplicar la población de cada grupo de edad y sexo por su respectiva prevalencia y sumar los valores obtenidos: (1066+2280+1305 = 4 651).

Edad	Población reportada[1/] para Área de salud X		Prevalencia[2/]		Población blanco con DM2		
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total
20 a 39	8 000	8 500	0.1039	0.0277	831	235	1 066
40 a 64	5 000	5 500	0.1803	0.2506	902	1378	2 280
65 y más	1 500	2 000	0.4253	0.3333	638	667	1 305

[1/] Reportada por la DAE

[2/] Prevalencia estimada según se detalla en anexo.

7.3.3 En el siguiente enlace se puede consultar los resultados específicos y detallados para cada AS:

Población estimada crónicos

8. Limitaciones metodológicas

El presente modelo de estimación conlleva una serie de consideraciones técnicas que deben ser tomadas en cuenta para la interpretación de los resultados y la gestión de las metas de cobertura:

- **Supuesto de tendencia lineal:** La metodología emplea un modelo de proyección lineal basado en la variación anual promedio observada en el periodo 2010-2024. Si bien las transiciones epidemiológicas pueden presentar aceleraciones o desaceleraciones imprevistas, el uso de tendencias históricas representa un avance técnico significativo frente al uso de prevalencias fijas, al reconocer que el riesgo de enfermedad no es constante en el tiempo. No obstante, para proyección de corto plazo (2025-2028), la extrapolación lineal constituye una aproximación metodológicamente razonable y suficientemente estable para fines de la EPSS de estas coberturas.
- **Representatividad de la tendencia:** Ante la ausencia de encuestas de factores de riesgo con representatividad estadística a nivel de cada AS, se utiliza la variación anual nacional estratificada por sexo y edad como el estándar técnico más riguroso disponible. Este enfoque garantiza la equidad en la evaluación, aplicando criterios técnicos uniformes para la proyección de la carga de enfermedad en todo el país.

- **Dinámica demográfica local:** La precisión de la población blanco final depende de la consistencia de los datos de adscripción y proyecciones poblacionales proporcionados por la DAE.
- **Variaciones negativas:** En los estratos donde se proyectan variaciones interanuales negativas, los resultados reflejan la tendencia observada en las mediciones nacionales oficiales. Estas disminuciones en la población blanco no deben interpretarse como una reducción en la vigilancia, sino como un ajuste técnico que permite identificar con mayor precisión los grupos de mayor riesgo y optimizar los esfuerzos de captación institucional.
- **Naturaleza de la estimación:** Los resultados obtenidos deben considerarse como estimaciones poblacionales sujetas a las variaciones propias de la dinámica epidemiológica. Esta metodología constituye para la EPSS la alternativa metodológica más adecuada con la información actualmente disponible.
- **Representatividad de las encuestas:** Las proyecciones dependen de la calidad metodológica y representatividad de las encuestas nacionales de factores de riesgo cardiovascular utilizadas como fuente de información.

9. **Vigencia**. El presente manual rige a partir del primer monitoreo de la EPSS 2026 (abril 2026) y mantendrá su vigencia hasta que se disponga de nuevas encuestas nacionales de factores de riesgo cardiovascular o exista evidencia técnica que justifique la modificación del procedimiento de estimación. En cualquiera de estos casos, el manual será revisado y actualizado conforme a las disposiciones institucionales vigentes.

10. Anexo

Proyección de las prevalencias anualizadas de Hipertensión Arterial, No Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus2

(Este anexo es parte integrante de este documento)

A.1 Cálculo de la variación anual promedio para Hipertensión Arterial y para diabetes Mellitus2

Para cada grupo de edad y sexo se realiza lo siguiente:

A.1.0 Se identifican las prevalencias reportadas en las encuestas.

A.1.1 Se calcula la variación por período:

2010–2014

2014–2018

2018–2024

A.1.2 Se calcula la variación anual por período:

A.1.3 Se calcula la variación anual promedio.

Para personas con Diabetes Mellitus2:

Grupo de Edad	Segmento de la población	A.1.0 Prevalencia de Diabtes Mellitus2 reportada en la encuesta (%):				A.1.1 variación por período (entre encuestas):			A.1.2. variación anual por período:			A.1.3 Variación anual promedio (puntos %)
		2010	2014	2018	2024	2010-2014	2014-2018	2018-2024	2010-2014	2014-2018	2018-2024	
20 a 39	Hombres	3.0	2.5	4.1	9.60	-0.50	1.60	5.50	-0.13	0.40	0.92	0.397
	Mujeres	3.2	5.1	5.4	2.70	1.90	0.30	-2.70	0.48	0.08	-0.45	0.033
40 a 64	Hombres	15.8	16.6	21.9	17.50	0.80	5.30	-4.40	0.20	1.33	-0.73	0.264
	Mujeres	16.7	21.5	21.2	24.00	4.80	-0.30	2.80	1.20	-0.08	0.47	0.531
65 y más	Hombres	19.5	25.3	28.0	39.80	5.80	2.70	11.80	1.45	0.68	1.97	1.364
	Mujeres	32.7	35.8	38.0	33.00	3.10	2.20	-5.00	0.77	0.55	-0.83	0.164
	General	**26.5**	**30.8**	**33.3**	**36.20**	**4.30**	**2.50**	**2.90**	**1.08**	**0.62**	**0.48**	**0.728**

\\fsgmedica.caja.ccss.sa.cr\GM_DCSS_AEI\METODOLOGÍAS\METODOLOGÍA ESTIMAR PREVALENCIAS_CRONICOS\Guia de trabajo

Para personas con Hipertensión Arterial:

Grupo de Edad	Segmento de la población	A.1.0 Prevalencia de Hipertensión Arterial reportada en la encuesta (%):				A.1.1 variación por período (entre encuestas):			A.1.2. variación anual por período:			A.1.3 Variación anual promedio (puntos %)
		2010	2014	2018	2024	2010-2014	2014-2018	2018-2024	2010-2014	2014-2018	2018-2024	
20 a 39 años	Hombres	20.5	22.6	23.8	18.9	2.10	1.20	-4.90	0.53	0.30	-0.82	0.003
	Mujeres	24.3	19.0	16.2	16.5	-5.30	-2.80	0.30	-1.33	-0.70	0.05	-0.658
40 a 64 años	Hombres	46.2	41.4	48.8	58.6	-4.80	7.40	9.80	-1.20	1.85	1.63	0.761
	Mujeres	51.6	49.3	46.5	46.4	-2.30	-2.80	-0.10	-0.57	-0.70	-0.02	-0.431
65 y más	Hombres	68.5	69.8	71.4	86.6	1.30	1.60	15.20	0.32	0.40	2.53	1.086
	Mujeres	76.9	77.0	74.2	77.4	0.10	-2.80	3.20	0.02	-0.70	0.53	-0.047

\\fsgmedica.caja.ccss.sa.cr\GM_DCSS_AEI\METODOLOGÍAS\METODOLOGÍA ESTIMAR PREVALENCIAS_CRONICOS\Guia de trabajo

Para personas sin Hipertensión Arterial diagnosticada (en la atención domiciliaria): no Hipertensión Arterial (calculada restando al 100% la fracción que corresponde a los diagnosticados, por ejemplo, para Hombres 20-39 en el 2010: 100-12.8=87.20):

Grupo de Edad	Segmento de la población	A.1.0 Prevalencia de Hipertensión Arterial reportada en la encuesta (%):				A.1.1 variación por período (entre encuestas):			A.1.2. variación anual por período:			A.1.3 Variación anual promedio (puntos %)
		2010	2014	2018	2024	2010-2014	2014-2018	2018-2024	2010-2014	2014-2018	2018-2024	
20 a 39	**Hombres**	20.50	22.60	23.80	18.90	2.10	1.20	-4.90	0.53	0.30	-0.82	0.003
	diagnosticados	12.80	14.80	18.70	16.30	26.00	-3.00	29.50	6.50	-0.75	4.92	3.556
	no diagnosticados	7.70	7.80	5.10	2.60	0.10	-2.70	-2.50	0.02	-0.68	-0.42	-0.356
	No Hipertensión Arterial+no diagnosticados	**87.20**	**85.20**	**81.30**	**83.70**	**-2.00**	**-3.90**	**2.40**	**-0.50**	**-0.98**	**0.40**	**-0.358**
	Mujeres	24.30	19.00	16.20	16.50	-5.30	-2.80	0.30	-1.33	-0.70	0.05	-0.658
	diagnosticados	19.70	15.60	13.10	14.00	-4.10	-2.50	0.90	-1.03	-0.63	0.15	-0.500
	no diagnosticados	4.60	3.40	3.10	2.50	-1.20	-0.30	-0.60	-0.30	-0.08	-0.10	-0.158
	No Hipertensión Arterial+no diagnosticados	**80.30**	**84.40**	**86.90**	**86.00**	**4.10**	**2.50**	**-0.90**	**1.03**	**0.63**	**-0.15**	**0.500**
40 a 64	**Hombres**	46.20	41.40	48.80	58.60	-4.80	7.40	9.80	-1.20	1.85	1.63	0.761
	diagnosticados	38.80	35.80	40.00	43.90	-3.00	4.20	3.90	-0.75	1.05	0.65	0.317
	no diagnosticados	7.40	5.60	8.80	14.70	-1.80	3.20	5.90	-0.45	0.80	0.98	0.444
	No Hipertensión Arterial+no diagnosticados	**61.20**	**64.20**	**60.00**	**56.10**	**3.00**	**-4.20**	**-3.90**	**0.75**	**-1.05**	**-0.65**	**-0.317**
	Mujeres	51.60	49.30	46.50	46.40	-2.30	-2.80	-0.10	-0.57	-0.70	-0.02	-0.431
	diagnosticados	45.40	45.70	43.10	39.50	0.30	-2.60	-3.60	0.08	-0.65	-0.60	-0.392
	no diagnosticados	6.20	3.60	3.40	6.90	-2.60	-0.20	3.50	-0.65	-0.05	0.58	-0.039
	No Hipertensión Arterial+no diagnosticados	**54.60**	**54.30**	**56.90**	**60.50**	**-0.30**	**2.60**	**3.60**	**-0.08**	**0.65**	**0.60**	**0.392**
65 y más	**Hombres**	68.50	69.80	71.40	86.60	1.30	1.60	15.20	0.32	0.40	2.53	1.086
	diagnosticados	63.30	65.30	66.40	69.80	2.00	1.10	3.40	0.50	0.28	0.57	0.447
	no diagnosticados	5.20	4.50	5.00	16.80	-0.70	0.50	11.80	-0.18	0.13	1.97	0.639
	No Hipertensión Arterial+no diagnosticados	**36.70**	**34.70**	**33.60**	**30.20**	**-2.00**	**-1.10**	**-3.40**	**-0.50**	**-0.28**	**-0.57**	**-0.447**
	Mujeres	76.90	77.00	74.20	77.40	0.10	-2.80	3.20	0.02	-0.70	0.53	-0.047
	diagnosticados	73.00	74.80	72.80	67.10	1.80	-2.00	-5.70	0.45	-0.50	-0.95	-0.333
	no diagnosticados	3.90	2.20	1.40	10.30	-1.70	-0.80	8.90	-0.43	-0.20	1.48	0.286
	No Hipertensión Arterial+no diagnosticados	**27.00**	**25.20**	**27.20**	**32.90**	**-1.80**	**2.00**	**5.70**	**-0.45**	**0.50**	**0.95**	**0.333**

\\fsgmedica.caja.ccss.sa.cr\GM_DCSS_AEI\METODOLOGÍAS\METODOLOGÍA ESTIMAR PREVALENCIAS_CRONICOS\Guia de trabajo

A.2 Proyección de las prevalencias

Cuadro 1. CCSS: proyección de la prevalencia de Diabetes Mellitus2, dato de la encuesta 2024 y variación anual promedio entre encuestas por año según grupo de edad, segmento de la población, 2025-2028

Grupo de Edad	Sexo	Dato 2024 (%) /1	Var. Anual Promedio (puntos porcentuales)	Proyección de prevalencia DM2			
				2025	2026	2027	2028
20 a 39	Hombres	9.60	0.397	10.00	**10.39**	10.79	11.189
	Mujeres	2.70	0.033	2.73	**2.77**	2.80	2.833
40 a 64	Hombres	17.50	0.264	17.76	**18.03**	18.29	18.556
	Mujeres	24.00	0.531	24.53	**25.06**	25.59	26.122
65 y más	Hombres	39.80	1.364	41.16	**42.53**	43.89	45.256
	Mujeres	33.00	0.164	33.16	**33.33**	33.49	33.656

Cuadro 2. CCSS: proyección de la prevalencia de Hipertensión Arterial, dato de la encuesta 2024 y variación anual promedio entre encuestas por año según grupo de edad, 2025-2028

Grupo de Edad	Sexo	Dato 2024 (%)/1	Var. Anual Promedio (puntos porcentuales)	Proyección de prevalencia Hipertensión Arterial			
				2025	2026	2027	2028
20 a 39	Hombres	18.90	0.003	18.90	**18.91**	18.91	18.911
	Mujeres	16.50	-0.658	15.84	**15.18**	14.53	13.867
40 a 64	Hombres	58.60	0.761	59.36	**60.12**	60.88	61.644
	Mujeres	46.40	-0.431	45.97	**45.54**	45.11	44.678
65 y más	Hombres	86.60	1.086	87.69	**88.77**	89.86	90.944
	Mujeres	77.40	-0.047	77.35	**77.31**	77.26	77.211

Cuadro 3. CCSS: proyección del porcentaje de no Hipertensión Arterial[/1], dato de la encuesta 2024 y variación anual promedio entre encuestas según grupo de edad y sexo, 2025-2028

Grupo de Edad	Sexo	Dato 2024 (%)[/2]	Var. Anual Promedio (puntos %)	Proyección por año			
				2025	2026	2027	2028
20 a 39	Hombres	83.700	-0.358	83.34	**82.98**	82.63	82.27
	Mujeres	86.000	0.500	86.50	**87.00**	87.50	88.00
40 a 64	Hombres	56.100	-0.317	55.78	**55.47**	55.15	54.83
	Mujeres	60.500	0.392	60.89	**61.28**	61.68	62.07
65 y más	Hombres	30.200	-0.447	29.75	**29.31**	28.86	28.41
	Mujeres	32.900	0.333	33.23	**33.57**	33.90	34.23

1: no Hipertensión Arterial: se calcula restando al 100% la prevalencia de las personas con Hipertensión Arterial diagnosticada
2: Caja Costarricense de Seguro Social. (2025). Vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular: Cuarta encuesta, 2024. Gerencia Médica, Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.

Control de documentos

Código	Nombre del documento	Responsable	Soporte de Archivo	Acceso autorizado

Control de cambios en el documento

Referencia	Fecha	Descripción del cambio